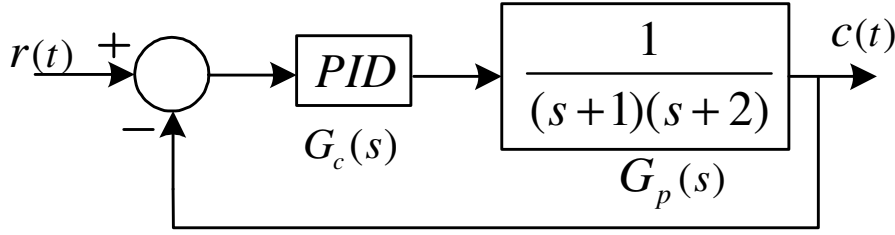


24. Sürekli-Zaman Tasarım

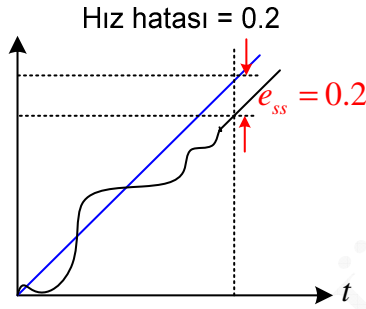


Kontrol sisteminde *birim rampa fonksiyon* giriş için hız hatası $e_{ss} = 0.2$ ve *birim basamak* giriş için %2 kriterine göre *yerleşme zamanı* $t_s = 1s$ ve $\zeta = 0.707$ olması istenmektedir.

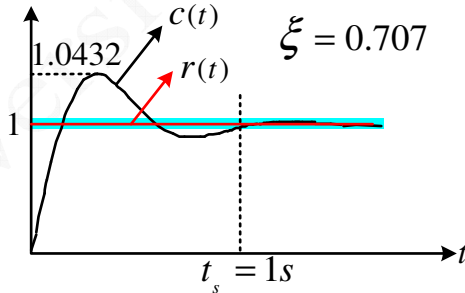
- PID Kontrolör parametreleri, K_p , K_i ve K_d =? $e_{ss} = R \frac{2\zeta}{w_n}$
- $G_c(s)G_p(s)$ açık-çevrim transfer fonksiyonu olmak üzere yer eğrisini çiziniz.
Kapalı-çevrim kontrol kutuplarını (baskın kutupları) yer eğrisinde gösteriniz.
-

Olması istenenler:

$$\zeta = 0.707 \Rightarrow M_p = e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\pi} \Rightarrow M_p = 0.0432 = \%4.32 \text{ istenen aşım.}$$



Birim rampa giriş için olması istenen hata



Birim basamak giriş için olması istenen aşım ve yerleşme zamanı

İstenen geçici rejim parametreler ζ ve w_n 'i sağlayacak olan PID kontrolör katsayıları K_p , K_i ve K_d hesaplanacaktır. İlk olarak istenen geçici rejim kriterlerinden kontrol kutupları belirlenecektir.

$$s_1 = -\sigma \pm jw_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad 0 < \zeta < 1 \text{ için,}$$

$\zeta = 0.707$ ve yerleşme zamanı,

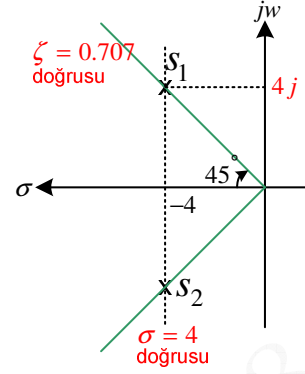
$$t_s = \frac{4}{\zeta w_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow 1 = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = 4 \text{ kontrol kutbunun reel kısmıdır.}$$

$$w_n = \frac{4}{\zeta t_s} = \frac{4}{0.707 * 1} \quad w_n = 5.6577 \text{ rad/sn}$$

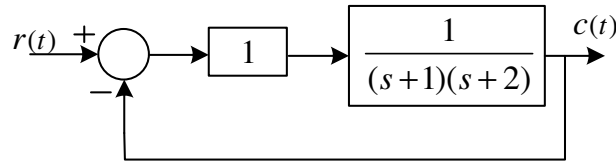
kontrol kutbunun orijinle yaptığı açısı, $\theta = \arccos \zeta$

$$\theta = \arccos(0.707) = 45^\circ$$

Neticede kontrol kutupları, $s_{1,2} = -4 \pm 4j$ olarak belirlenir



Kontrolör tasarımı öncesi sistemin kontrolör etkisiz, $G_c(s) = 1$, davranışını başka bir ifade ile sistemin doğal kapalı-çevrim davranışını incelenecektir.



Kontrolcüsüz kapalı çevrim kontrol blok diyagramı

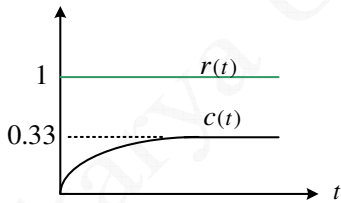
Sisteme birim basamak giriş uygulandığında, $R(s) = \frac{1}{s}$ için sürekli hal hatası,

$$e_{ss} = \frac{1}{1+k_p} \Rightarrow k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \text{ olarak tanımlanmıştır.}$$

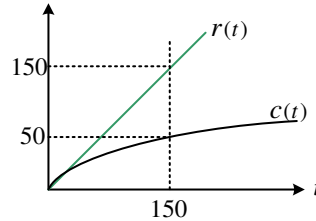
İncelenen sistem için; $k_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{(s+1)(s+2)} = 0.5 \Rightarrow e_{ss} = 0.67 = \%67$ sürekli hal hatası

$e_{ss} = \%67$ olarak hesaplanır, kabul edilebilir sınırların çok ötesindedir.

Kontrolörsüz sistemin birim basamak ve birim rampa girişleri için cevap eğrisi yaklaşık olarak aşağıda verilmiştir.



Birim basamak giriş için cevap



Birim rampa giriş için cevap

Kontrol edilen sistem $G_p(s)$, Birim basamak ve rampa cevaplarından görüldüğü gibi sistemin sürekli hal cevabının ve dinamiğinin düzeltilmesi gerekmektedir.

24.1 Parametrik Denklem ile Kontrolör tasarımı

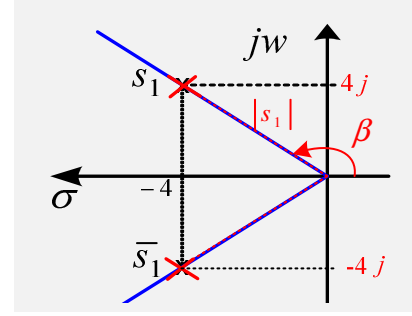
i-) hız hata katsayısından **İntegratör katsayısı**, K_i hesaplanır.

$$e_{ss} = 0.2 \Rightarrow e_{ss} = \frac{1}{k_v} \Rightarrow k_v = 5 \text{ hız hata katsayısı elde edilir.}$$

$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$, $G(s) = G_{PID}(s)G_p(s)$ ileri yol transfer fonksiyonudur.

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\left[K_p + \frac{K_i}{s} + sK_d \right] \left[\frac{1}{(s+1)(s+2)} \right] \right) = 5$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{K_i}{2} \right) = 5 \Rightarrow K_i = 10 \quad \text{integratör katsayısı.}$$



K_p ve K_d , katsayıları sürekli-zaman PID için elde edilen ifadelerden hesaplanacaktır.

Hesap ile edilen kontrol kutup, $s_1 = -4 \pm 4j$ dir.

$$|G_p(s_1)| = \left| \frac{1}{(-4+4j+1)(-4+4j+2)} \right| = \left| \frac{1}{(-3+4j)(-2+4j)} \right|$$

$$G_p(s_1) = 0.04472 \angle -243.4$$

Kutupsal koordinatlar:

$$|s_1| = 4\sqrt{2}, \quad \beta = \arctan \frac{4}{-4} = 135^\circ$$

$$|G_p(s_1)| = 0.04472, \quad \psi = -243.4^\circ$$

Kutupsal koordinatlarda s_1 , $G_p(s_1)$ için hesaplanan modül ve faz değerleri ile kontrolör katsayıları K_p ve K_d aşağıda verilen ifadeler yardımı ile hesaplanır.

$$K_p = -\frac{\sin(\psi + \beta)}{|G_p(s_1)| \sin \beta} - \frac{2K_i \cos \beta}{|s_1|} \quad K_d = \frac{\sin \psi}{|G_p(s_1)| |s_1| \sin \beta} + \frac{K_i \sin \beta}{|s_1|^2}$$

$$K_p = \frac{-\sin(-108.4)}{0.04472 \sin(135)} - \frac{2 \cdot 10 \cos(135)}{4\sqrt{2}} = 32.25 \quad \text{ve} \quad K_d = \frac{\sin(-243.4)}{4\sqrt{2} \cdot 0.04472 \sin(135)} + \frac{10}{(4\sqrt{2})^2} = 5.312$$

24.2. Karakteristik Denklem ile PID katsayılarının belirlenmesi

Kontrol edilen sistem için karakteristik denklem,

$$1 + G_{PID}(s)G_p(s) = 0 \quad \rightarrow \quad 1 + \left(K_p + \frac{K_i}{s} + sK_d \right) \left(\frac{1}{(s+1)(s+2)} \right) = 0 \quad \text{yazılır.}$$

İfadesi bilinenler eşitliğin sol tarafında ve bilinmeyenler sağ tarafta olmak üzere düzenlenir.

$$K_p + sK_d = -\frac{1}{G_p(s)} - \frac{K_i}{s}$$

Kontrol kutbu $s = s_1 = -4 \pm 4j$ için çözüm yapılır.

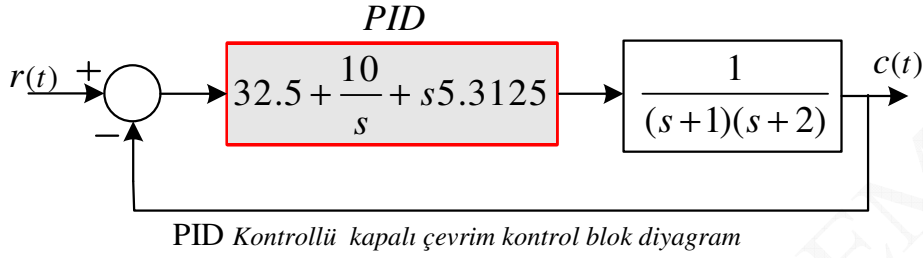
$$K_p + K_d(-4+4j) = -\frac{1}{\frac{1}{(-4+4j+1)(-4+4j+2)}} - \frac{10}{-4+4j} = -(-10-20j) - \frac{-40-40j}{32}$$

Denklemin her iki tarafı düzenlenerek reel ve sanal kısımlar birbirine eşitlenir.

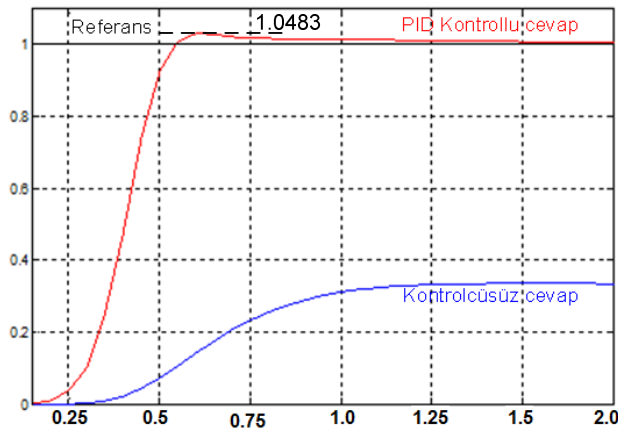
$$\underbrace{K_p - 4K_d}_{\text{reel kısım}} + \underbrace{4K_d j}_{\text{imajinel kısım}} = \underbrace{\frac{320+40}{32}}_{\text{reel kısım}} + j \underbrace{\frac{640+40}{32}}_{\text{imajinel kısım}} \quad K_d \text{ ve } K_p \text{ ifadeleri sırası ile.}$$

$$4K_d = \frac{640+40}{32} \Rightarrow K_d = 5.3125, \quad K_p - 4K_d = \frac{320+40}{32} \Rightarrow K_p = 32.5 \quad \text{elde edilir.}$$

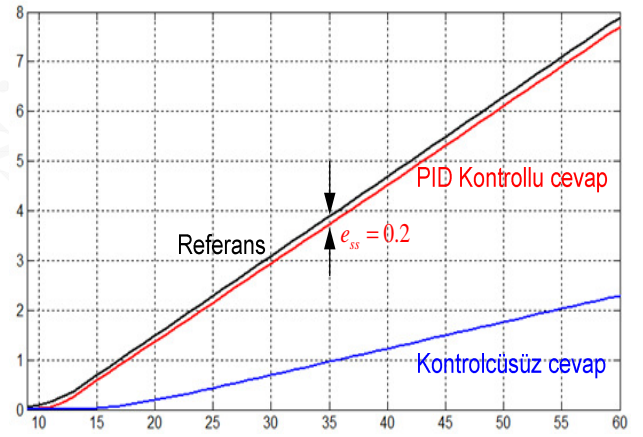
PID kontrolör için elde edilen katsayılar ile kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



Tasarım kriterlerine göre, elde edilen PID katsayıları için birim basamak ve rampa cevap eğrileri sırası ile aşağıda verilmiştir



PID Kontrollü ve kontrolcüsüz kapalı çevrim kontrol birim basamak cevap



PID Kontrollü ve kontrolcüsüz kapalı çevrim kontrol birim rampa cevap.

PID kontrolör ile sisteme ait geometrik yer eğrisi çizimi aşağıda verilmiştir: Kontrol edilen sistemin açık-çevrim transfer fonksiyonu,

$$G_c(s)G_p(s) = 5.3125 \frac{s^2 + 6.117s + 1.8823}{s(s^2 + 3s + 2)} \quad \text{dır.}$$

Kutuplar

$$s_1 = 0$$

$$s_2 = -1$$

$$s_3 = -2$$

$$n=3$$

Sıfırlar

$$z_1 = -5.7921$$

$$z_2 = -0.325$$

$$z_3 = \infty$$

$$m=2$$

Asimtotlar

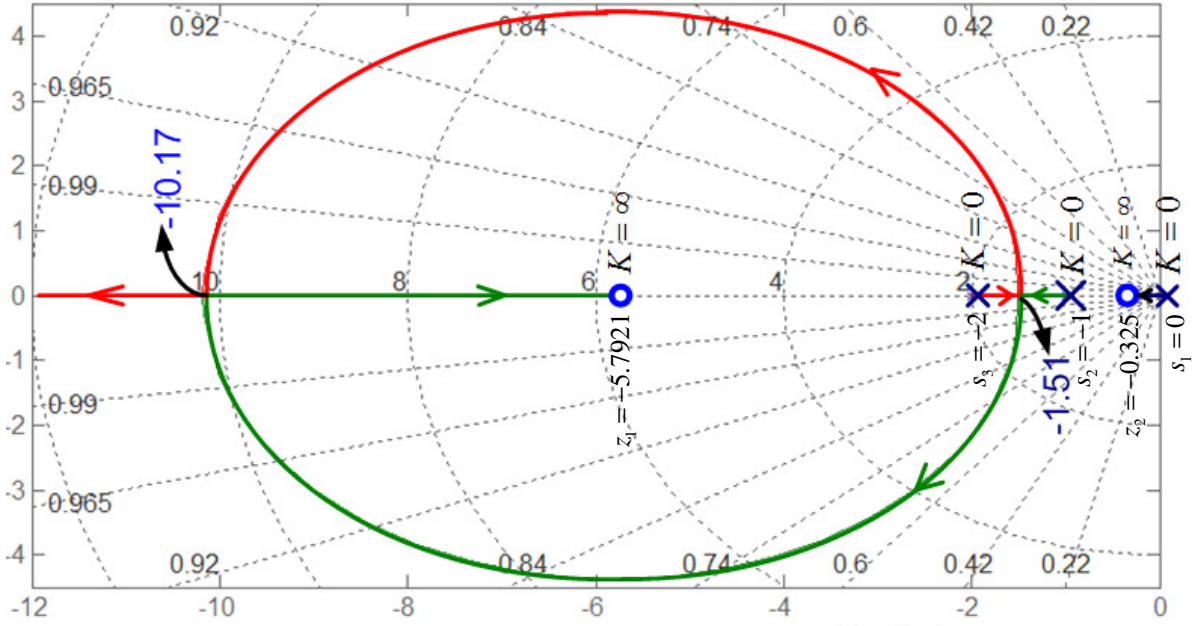
$$3-2=1 \text{ adet}$$

Kollar

$$n=3 \text{ adet}$$

$$K = 0 \text{ 'da başlar } K = \infty \text{ 'da biter.}$$

yer eğrisi ile ilgili diğer hesaplar okuyucuya bırakılmıştır.



Açık-çevrim transfer fonksiyonu $G_c(s)G_p(s)$ 'e ait geometrik yer eğrisi

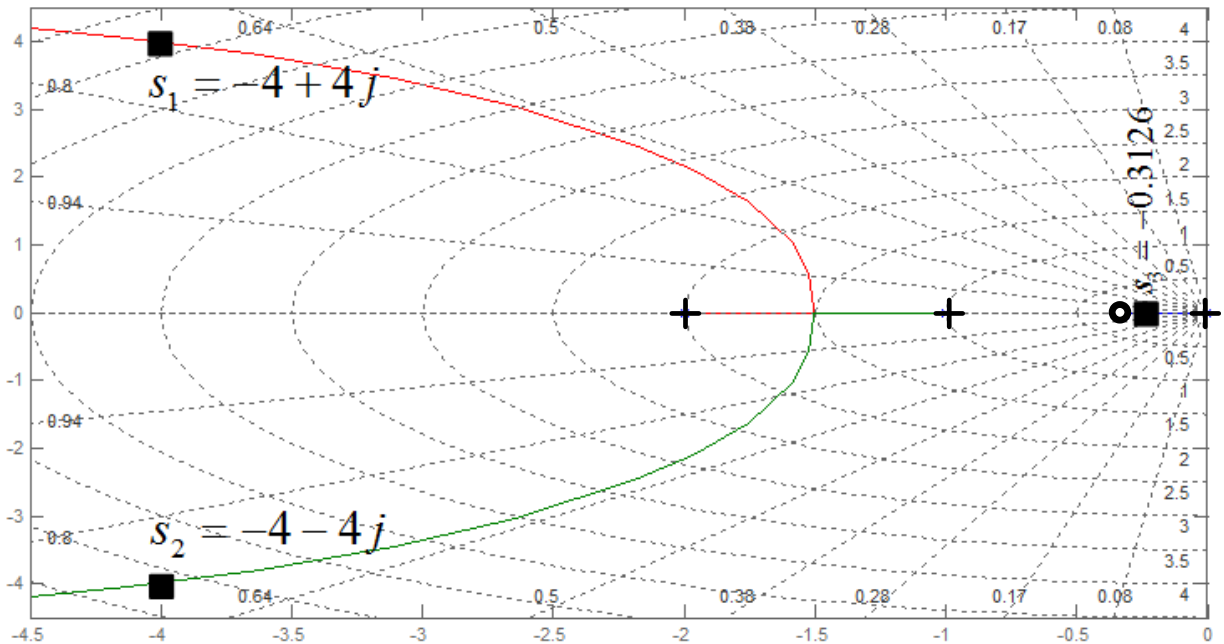
Kontrol edilen sisteme ait karakteristik denklem,

$$F(s) = 1 + G_c(s)G_p(s) = 1 + 5.3125 \frac{s^2 + 6.117s + 1.8823}{s(s^2 + 3s + 2)} = 0 \text{ yazılır ve düzenlenir ise,}$$

$$F(s) = s^3 + 8.3125s^2 + 34.49s + 10 = 0 \text{ ve kökler}$$

$$s_1 = -4 + 4j, \quad s_2 = -4 - 4j \text{ ve } s_3 = -0.3126 \text{ dir.}$$

Tasarımda elde edilen PID katsayılarına göre kapalı çevrim kutupları s_1, s_2 ve s_3 'ün yer eğrisinde aşağıda gösterilmiştir, $s_{1,2} = -4 \pm 4j$ **Kontrol (baskın) kutuplardır**. Şekilde kutup yerlerini daha iyi gösterebilmek amacı ile geometrik ter eğrisinde sadece ilgili kısımlar bire bir ölçekli olarak verilmiştir.



Kapalı-çevrim kutupları s_1, s_2 ve s_3 yer eğrisindeki yerleri. Kontrol (baskın) kutuplar s_1 ve s_2 dir

Tasarlanmış olan PID kontrol kurallı $G_c(s)$ ile $G_p(s)$ sistemine ait kapalı-çevrim transfer fonksiyonu:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = 5.3125 \frac{s^2 + 6.117s + 1.8823}{s^3 + 8.3125s^2 + 34.49s + 10} \quad \text{dir.}$$

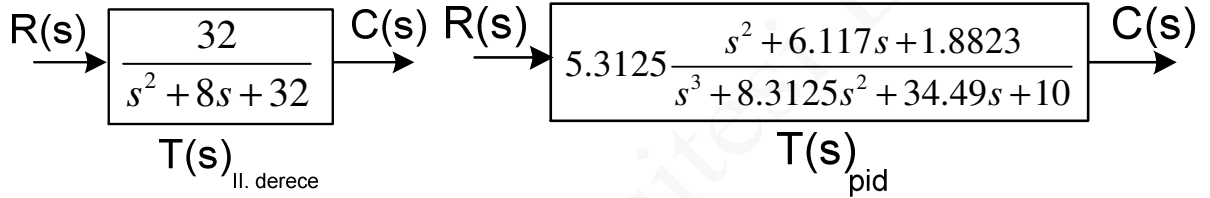
Tasarımda, verilen geçici rejim parametreleri, $\zeta = 0.707$ ve $w_n = 5.6577$ 'ne göre,

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2} \quad \text{olmak üzere, tasarım sonrasında olması istenen}$$

II. dereceden kapalı-çevrim transfer fonksiyonu ise ,

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32} \quad \text{olur. Her iki transfer fonksiyonu için blok}$$

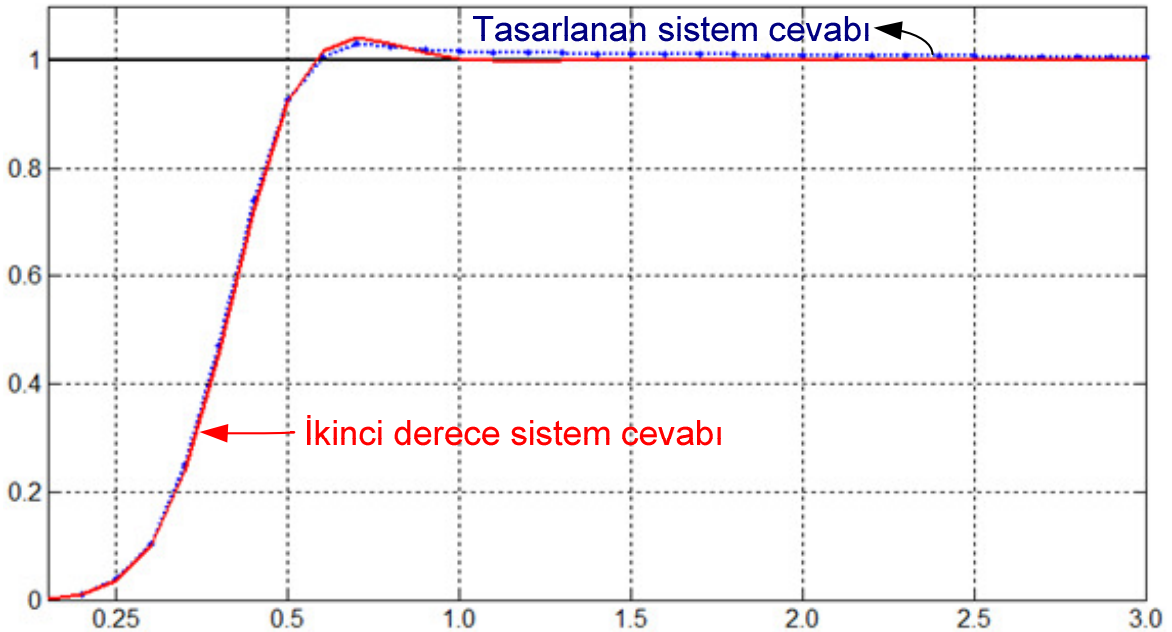
diyagramlar aşağıda verilmiştir.



II. derecen sistem transfer fonksiyonu

Tasarlanan PID kontrol kurallı sisteme ait transfer fonksiyonu

Basamak giriş için her iki sisteme ait cevaplar aşağıda verilmiştir.



II. derecen ve PID kontrol kurallı sistemlerin basamak giriş için cevapları.

Her iki sistem transfer fonksiyonlarına bakıldığında çok farklı yapıda oldukları görülmektedir. Ancak basamak giriş için cevap eğrileri bir birine çok yakındır. Nedeni aşağıda tartışılacaktır.

PID kontrol kurallı sistem, $\frac{C(s)}{R(s)} = 5.3125 \frac{s^2 + 6.117s + 1.8823}{(s^2 + 8s + 32)(s + 0.312)}$ düzenlenir ve

II.dereceden sistem göz önüne alındığında,

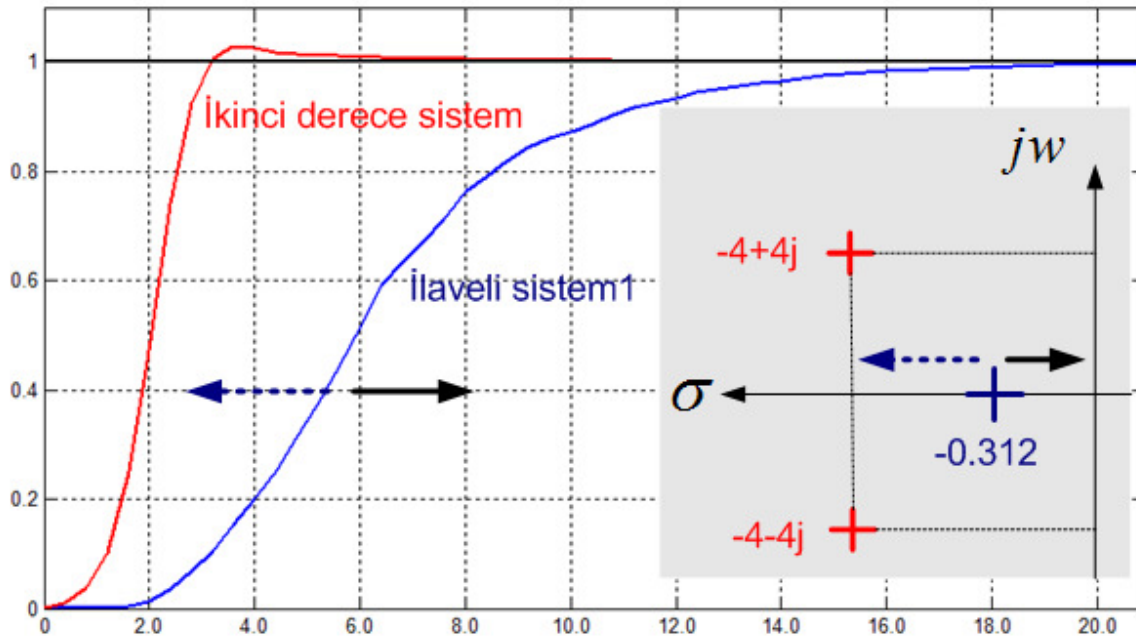
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32} \quad \text{iki transfer fonksiyonu arasındaki}$$

fark, $\Delta(s) = 0.166 \frac{s^2 + 6.117s + 1.8823}{s + 0.312} = 0.166 \frac{(s + 5.7921)(s + 0.325)}{s + 0.312}$ elde edilir.

$\Delta(s)$ de görülen her bir çarpan sırası ile, **birim kazançlı** olarak II. dereceden transfer fonksiyonuna ilave edilecek ve çıkış cevap eğrisi üzerindeki etkisi tartışılacaktır.

1- Birim kazançlı kutup $\frac{0.312}{s + 0.312}$ ilavesi ile $\frac{C_1(s)}{R_1(s)} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32} \frac{0.312}{s + 0.312}$

ilaveli_sistem1 elde edilir. İlaveli_sistem1 ve II. dereceden sistem cevap eğrileri aşağıda verilmiştir.



ilave_sistem1 ve II. derece sistem cevapları.

İlave kutup $s = -0.312$ den $s = 0$ 'a orijine doğru yaklaştıkça sistem cevabı yavaşlar. İlave kutup orijinden, $s = 0$ 'dan $s = -\infty$ 'a doğru gittikçe sistem cevap hızı artar.

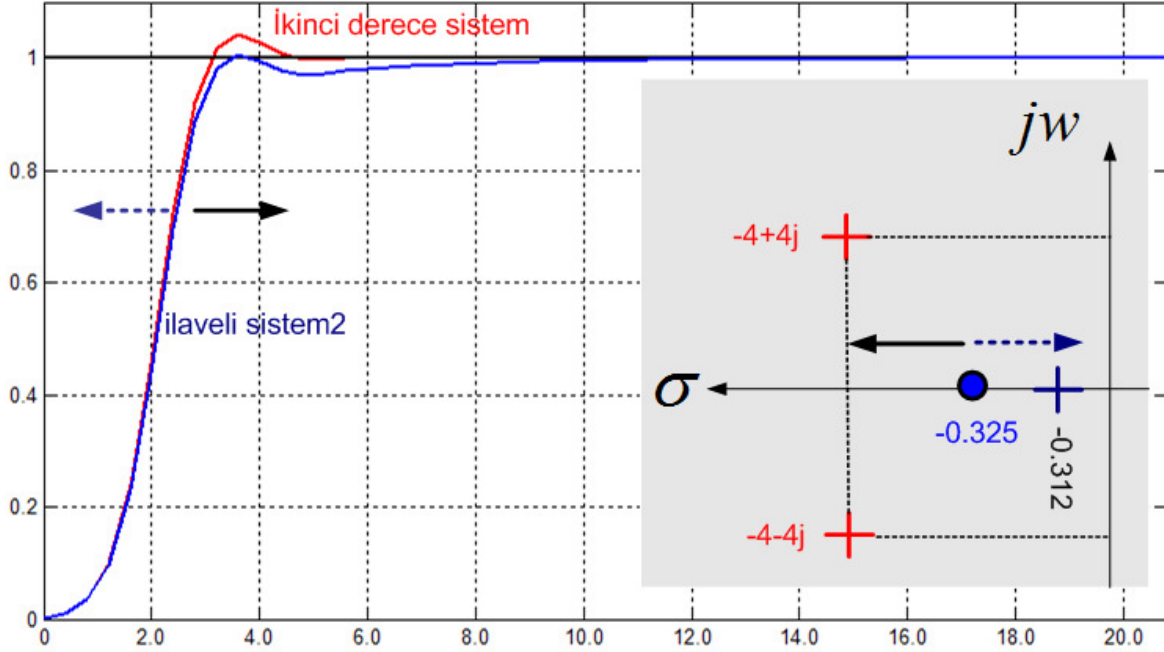
Yukarıda şekilde, cevap eğrilerinin sağ köşesinde, **ilave_sistem1** kutup dağılımı s-kompleks düzleminde gösterilmiştir. İlave kutbun yer değiştirmesine bağlı olarak **cevap eğrisinin değişim hızı** ilgili oklarla gösterilmiştir.

- 2- Birim kazançlı sıfır $\frac{1}{0.325}(s+0.325)$ ilavesi ile *ilaveli_sistem2*

$$\frac{C_2(s)}{R_2(s)} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32} \cdot 3.0769 \frac{s+0.325}{s+0.312}$$

olarak elde edilir. *ilaveli_sistem2* ve

II. dereceden sistem cevap eğrileri aşağıda verilmiştir.



ilaveli sistem2 ve II. derece sistem cevapları.

İlave sıfır $z = -0.325$ 'den $s = 0$ 'a orijine doğru yaklaştıkça sistem cevabı hızlanır , ilave sıfır $z = -0.325$ orijinden $s = 0$ 'dan $s = -\infty$ 'a doğru gittikçe sistem cevap hızı yavaşlar.

*Yukarıdaki şekilde, cevap eğrilerinin sağ köşesinde *ilave_sitem2* kutup-sıfır dağılımı s -kompleks düzleminde gösterilmiştir. *İlave sıfırın yer değiştirmesine* bağlı olarak *cevap eğrisinin değişim hızı* ilgili oklarla gösterilmiştir.*

- 3- Birim kazançlı sıfır 2. sıfır $\frac{1}{0.325}(s+0.325)$ ilavesi ile yeni sistem

$$\frac{C_3(s)}{R_3(s)} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32} \cdot 0.1657 \frac{(s+5.7921)(s+0.325)}{s+0.312}$$

olarak elde edilir. Düzenlenir

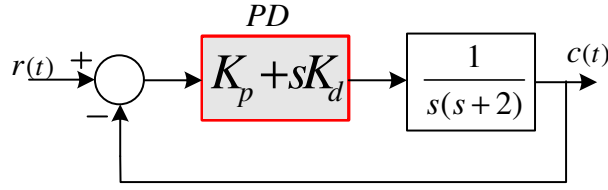
ise,

$$\frac{C(s)}{R(s)} = 5.3125 \frac{s^2 + 6.117s + 1.8823}{s^3 + 8.3125s^2 + 34.49s + 10}$$

PID kontrol kurallı kapalı-

çevrim transfer fonksiyonu elde edilir. Birim basamak cevabı yukarıda incelendiğinden dolayı, tekrar edilmeyecektir.

Örnek:



Verilen sistemde %2 kriterine göre yerleşme zamanı $t_s = 2s$, $\%M_p = 4.3$ ($\zeta = 0.707$) olması isteniyor. Buna göre $K_p, K_d = ?$

%2 kriterine göre yerleşme zamanı $t_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{\xi w_n}$ dir.

$$t_s = 2 = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = 2 \text{ ise } w_n = \frac{2}{\xi} = \frac{2}{0.707} = 2.8289 \text{ rad / sn} \text{ ise}$$

$w_n = 2.8289 \text{ rad/sn}$ ve $\zeta = 0.707$ dir. Kontrol kutupları $s_{1,2}$ iki şekilde bulunabilir.

1- $0 < \zeta < 1$ için $s_{1,2}$ kontrol kutupları karakteristik denklem kök ifadesinden hesaplanır.

$$s_{1,2} = -\xi w_n \pm j w_n \sqrt{1 - \xi^2} = -0.707 * 2.8289 \pm j 2.8289 \sqrt{1 - 0.707^2} \text{ ise,}$$

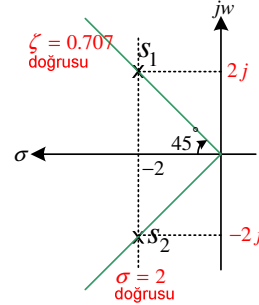
$$s_{1,2} = -2 \pm 2j \text{ elde edilir.}$$

2- s -kompleks düzleminden $s_{1,2}$ aşağıda verildiği gibi elde edilir.

kontrol kutbunun orijinle yaptığı açı, $\theta = \arccos \zeta$

$$\theta = \arccos(0.707) = 45^\circ$$

Kontrol kutupları, $s_{1,2} = -2 \pm 2j$ olarak belirlenir



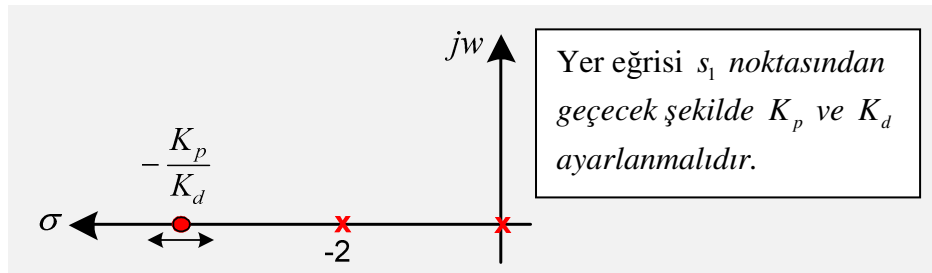
PD kontrol kuralı için katsayılar K_p ve K_d farklı iki yöntem ile elde edilecektir.

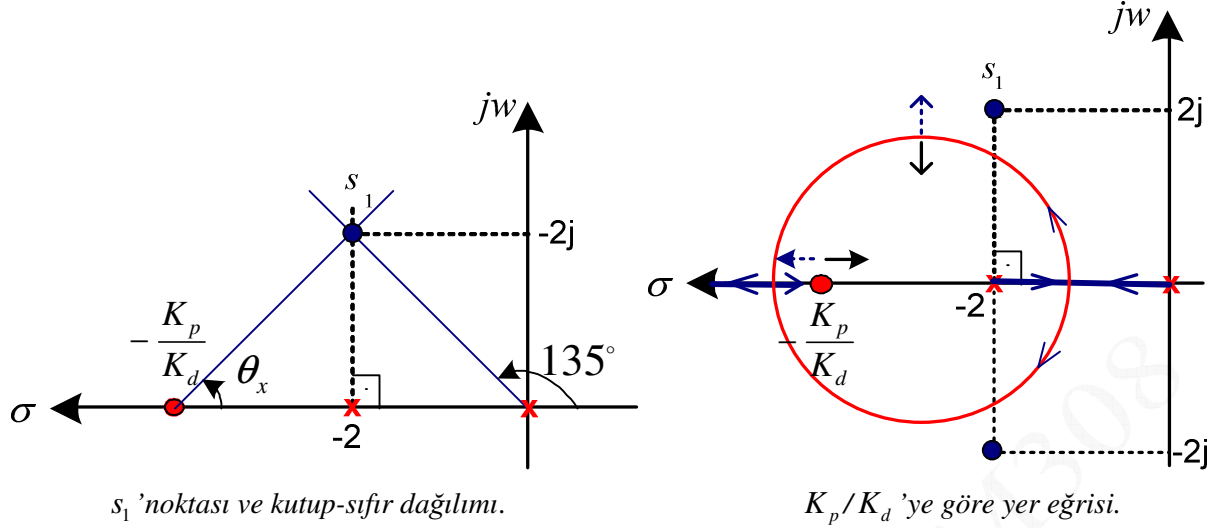
24.3 Köklerin Geometrik Yer Eğrisinde PD Tasarım

Açık-çevrim transfer fonksiyonu yazılır ise

$$G_{PD}(s)G_p(s) = \frac{K_p + sK_d}{s(s+2)} \text{ dir. } S\text{-kompleks düzleminde kutup-sıfır dağılımı yapılır.}$$

Kutuplar	sıfırlar
$s_{p1} = -2$	$z_1 = -\frac{K_p}{K_d}$
$s_{p2} = 0$	$z_2 = \infty$





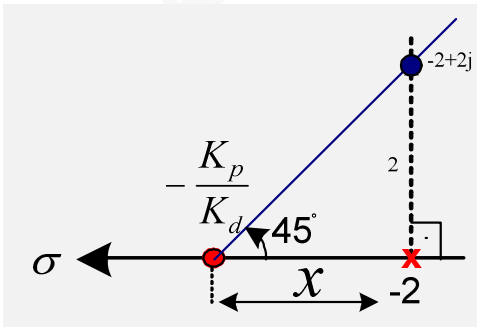
K_p/K_d 'ye göre yer eğrisine ait şekilden görüleceği üzere, $-\frac{K_p}{K_d}$ orijine $s=0$ 'a doğru yaklaştıkça çember şeklinde olan yer eğri çapı küçülmektedir. $-\frac{K_p}{K_d}$ orijinden $s=0$ noktasından uzaklaştıkça çember şeklindeki yer eğrisi yarı çapı büyümektedir. $-\frac{K_p}{K_d}$ s-kompleks düzleminde öyle bir noktaya yerleştirilmelidir ki geometrik yer eğrisi s_1 noktasından geçsin.

Yer eğrisinin s_1 noktasından geçmesi için, s_1 **noktası faz ve modül koşulunu** sağlamak mecburiyetindedir.

i- **Faz koşulu:** s_1 'noktası ve kutup-sıfır dağılımına ait şekilden s_1 'noktasına faz koşulu, aşağıda verildiği gibi uygulanır.

$$\sum \theta_{sıfır} - \sum \theta_{kutup} = \pm 180^\circ \text{ ise } \theta_x - (90 + 135) = 180 \rightarrow \theta_x = 405^\circ$$

$-\frac{K_p}{K_d}$, s_1 'noktasına $\theta_x = 405^\circ - 360^\circ = 45^\circ$ açı ile yerleştirilmelidir.



Şekilden, $\tan \theta_x = \tan(45) = \frac{2}{x} = 1 \rightarrow x = 2$

$-\frac{K_p}{K_d}$ nin $s=0$ orijine uzaklığı ise

$-\frac{K_p}{K_d} = -x - 2$ dir. $-\frac{K_p}{K_d} = -4$ ve $K_p = 4K_d$ dir.

İki bilinmeyen K_p ve K_d tek . İkinci denklem modül koşulundan yazılır.

ii- Modül koşulu: Köklerin geometrik yer eğrisinin s_1 'noktasından geçebilmesi için (veya s_1 noktasının yer eğrisine ait bir nokta olabilmesi için) s_1 noktası, ikinci koşul olan modül koşulunu sağlamak mecburiyetindedir. Modül koşulu, $\left|G_{PD}(s)G_p(s)\right|_{s=-2+2j} = 1$ dir.

$$\left|\frac{K_d(s+4)}{s(s+2)}\right|_{s=-2+2j} = 1 \Rightarrow \frac{K_d(-2+2j+4)}{(-2+2j)(-2+2j+2)} = -1 \Rightarrow \frac{K_d(2+2j)}{(-2+2j)(2j)} = -1$$

$$\left|\frac{K_d}{2}\right| = |-1| \Rightarrow K_d = 2, \quad \frac{K_p}{K_d} = 4 \Rightarrow K_p = 4K_d \text{ ise, } K_p = 8 \text{ dir.}$$

24.4 Parametrik Denklemler ile PD Tasarım

Kontrol kuralı olarak PD kontrolör kullanıldığından parametrik ifadelerde $K_i = 0$ alınır.

$$K_i = 0 \text{ için} \quad K_p = -\frac{\sin(\psi + \beta)}{|G_p(s_1)| \sin \beta} \quad K_d = \frac{\sin \psi}{|G_p(s_1)| |s_1| \sin \beta}$$

$$s_1 = -2 + 2j \text{ ise } s_1 = |s_1| e^{j\beta} = 2\sqrt{2} e^{j135^\circ}$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)} \text{ ise } G(s) = |G(s)| e^{j\psi} \quad s = s_1 = -2 + 2j \text{ verilerek,}$$

$$G(s_1) = \frac{1}{(-2+2j)(-2+2j+2)}$$

$$= 0.1768 e^{j135^\circ}$$

Kutupsal koordinatlarda hesaplanan genlik ve faz değerleri aşağıda verilmiştir.

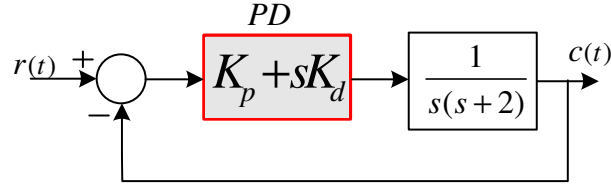
$$\begin{aligned} |s| &= 2\sqrt{2} & \beta &= 135^\circ \\ |G(s)| &= 0.1768 & \psi &= 135^\circ \end{aligned}$$

Bu sayısal değerler, K_p ve K_d parametrik denklemlerinde yerine koyulur.

$$K_p = -\frac{\sin(\psi + \beta)}{|G_p(s_1)| \sin \beta} = -\frac{\sin(135 + 135)}{0.1768 * \sin(135)} \text{ ise, } K_p = 8$$

$$K_d = \frac{\sin \psi}{|G_p(s_1)| |s_1| \sin \beta} = \frac{\sin(135)}{0.1768 * 2\sqrt{2} * \sin(135)} \text{ ise } K_d = 2$$

24.5 Kutup Yerleştirme Yöntemi ile PD Tasarım



Verilen sisteme ait

kapalı-çevrim transfer fonksiyonu elde edilir.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K_p + sK_d}{s(s+2)}}{1 + \frac{K_p + sK_d}{s(s+2)}} = \frac{K_p + sK_d}{s^2 + 2s + K_p + sK_d} \quad \text{düzenlenir ise PD kontrol kurallı kapalı-çevrim}$$

transfer fonksiyonu, $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p + sK_d}{s^2 + (K_d + 2)s + K_p}$, elde edilir.

$\zeta=0.707$ ve $w_n = 2.8289$ rad/sn için kontrol kutupları, $s_{1,2} = -2 \pm 2j$ edilmiştir. II.dereceden sisteme ait karakteristik denklem,

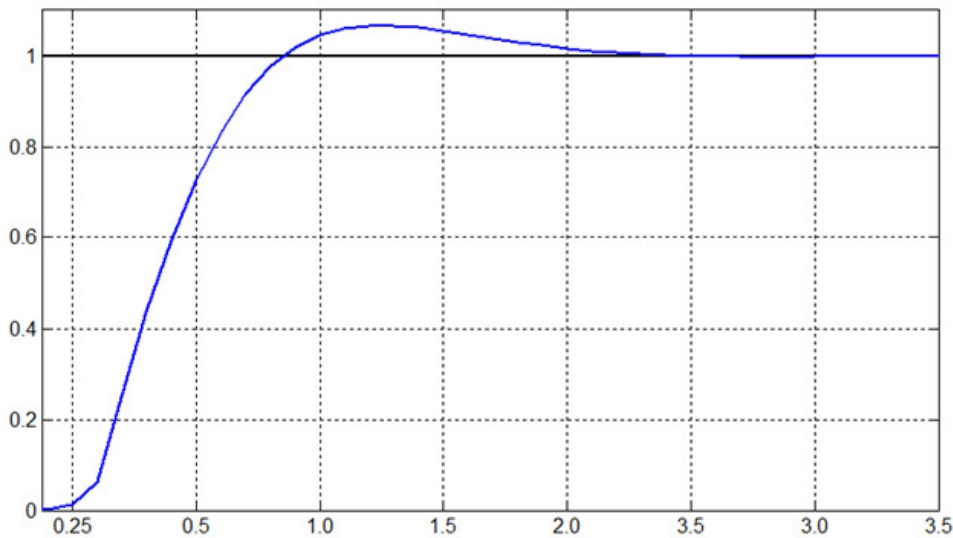
$$F(s) = (s - s_1)(s - s_2) = (s + 2 - 2j)(s + 2 + 2j) \text{ ise,}$$

$$F(s) = s^2 + 4s + 8 = 0 \quad \text{Olması istenen karakteristik denklem olarak elde edilir.}$$

PD kontrol kurallı kapalı-çevrime ait karakteristik denklem ile II. derece sisteme ait karakteristik denklem eşitlenir. Aynı terimli katsayılardan bilinmeyenler hesaplanır.

$$F(s) = s^2 + (K_d + 2)s + K_p = s^2 + 4s + 8 = 0 \quad \text{eşitliğinden, } K_p = 8 \text{ } K_d + 2 = 4 \text{ ise } K_d = 2 \text{ dir.}$$

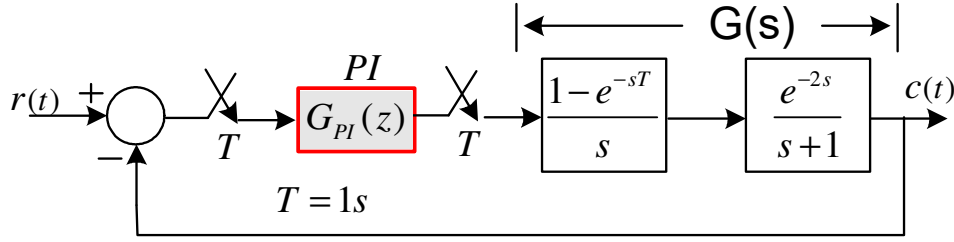
Hesaplanan katsayılar K_p ve K_d kullanılarak PD kontrol kurallı kapalı-çevrim birim basamak giriş için çıkış cevabı aşağıda verilmiştir.



PD kontrol kurallı sistemin birim basamak giriş için cevabı.

25.Ayrık-Zaman Tasarım

Örnek:



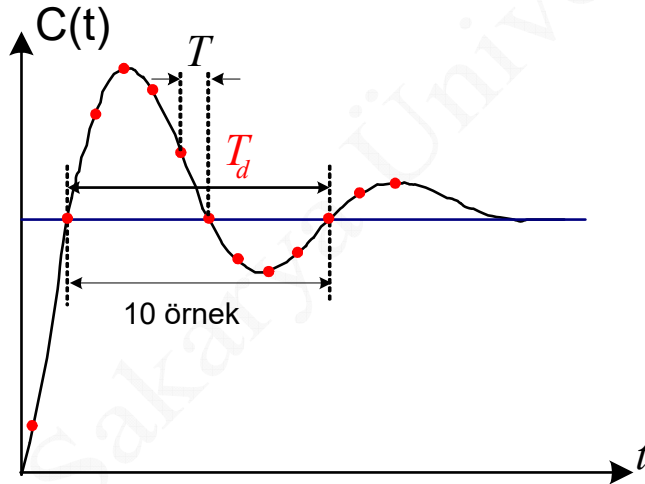
Şekilde verilen ayrık-zaman sistemde, $\zeta=0.5$ ve sistem cevabı $c(t)$ sönümlü sinüs şeklinde osilasyon yapmaktadır. Her osilasyon periyodunda 10 örnek alabileceğiniz şekilde PI kontrolcüsünün katsayılarını K_p, K_i belirleyiniz.

Ayrık-zaman kontrolcü tasarlanacağından sistemin ayrık-zaman açık-çevrim transfer fonksiyonu elde edilmelidir.

$$\text{Rezidü yönteminden; } G(z) = Z \left\{ \frac{1-e^{-sT}}{s} \frac{e^{-2s}}{s+1} \right\} = (1-z^{-1}) z^{-2} Z \left\{ \frac{1}{s(s+1)} \right\}$$

$$G(z) = \frac{0.6321}{z^2(z-0.3679)} \quad \text{elde edilir.}$$

Osilasyonlu sinüs cevabı aşağıda verilmiş olup, her osilasyon periyodundan 10 örnek alınması için gerekli örnekleme aralıkları gösterilmiştir.



II. dereceden sistemde kontrol kutupları,

$$\text{Örnekleme açısal frekansı: } w_s \triangleq \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{Örnekleme zamanı: } T = \frac{2\pi}{w_s}$$

$$\text{Osilasyon açısal frekansı: } w_d = w_n \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\text{Doğal açısal frekans: } w_n = \frac{w_d}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$w_n T = \frac{w_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} \frac{2\pi}{w_s} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \frac{w_d}{w_s}$$

$$w_n T = \frac{2\pi}{10\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \text{dir.}$$

$$T(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2} \Rightarrow s_{1,2} = -\zeta w_n \pm j w_n \sqrt{1-\zeta^2}$$

kontrol kutuplarıdır. Ayrık-zaman

kontrol-kutupları $z_{1,2}$,

$$z \triangleq e^{sT} \quad z_{1,2} \triangleq e^{(-\zeta w_n \pm j w_n \sqrt{1-\zeta^2})T} \triangleq e^{-\zeta w_n T} e^{\pm j w_n T \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$w_n T = \frac{2\pi}{10\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{10\sqrt{1-0.5^2}} = 0.7255$$

$$w_d T = w_n T \sqrt{1-\zeta^2} = 0.7255 \sqrt{1-0.5^2} = 0.6283$$

$$z_{1,2} = e^{-\zeta w_n T} e^{-j w_d T} = e^{-0.5 \cdot 0.7255} e^{\pm j 0.6283} = 0.6958 e^{\pm j 0.6283}$$

$$z_{1,2} = 0.5629 \pm j 0.4090 \quad \text{Ayrık-zaman kontrol kutupları (baskın kutuplar)}$$

25.1 Köklerin Geometrik Yöntemi ile PI Katsayı Tasarımı

PI kontrol kurallı ayırık-zaman açık-çevrim transfer fonksiyonu ,

$$G_{PI}(z)G(z) = (K_p + K_i) \frac{z - \frac{K_p}{K_p + K_i}}{z - 1} \frac{0.6321}{z^2(z - 0.3679)} \quad \text{şeklinde düzenlenir.}$$

Kutuplar

$$p_{1,2} = 0$$

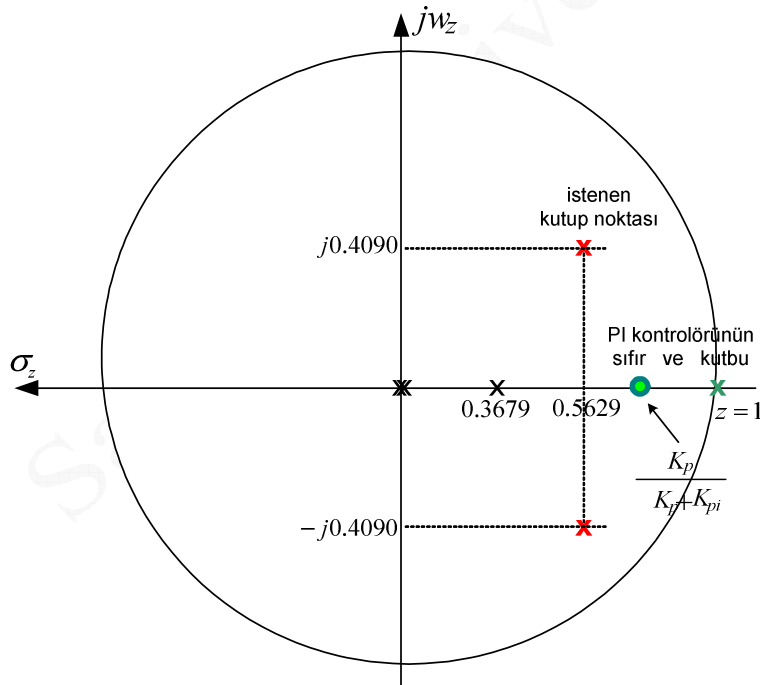
$$p_3 = -0.3679$$

sıfırlar

$$z_1 = -\frac{K_p}{K_p + K_i}$$

$$z_2 = \infty$$

Kutup-sıfır dağılımı z-kompleks düzleminde verilmiştir.



Z-Kompleks düzleminde kutup-sıfır dağılımı.

PI kontrolör, ayırık-zaman açık-çevrim transfer fonksiyonuna, $z = 1$ de bir kutup ve $z = \frac{K_p}{K_p + K_i}$ de bir adet sıfır getirmektedir.

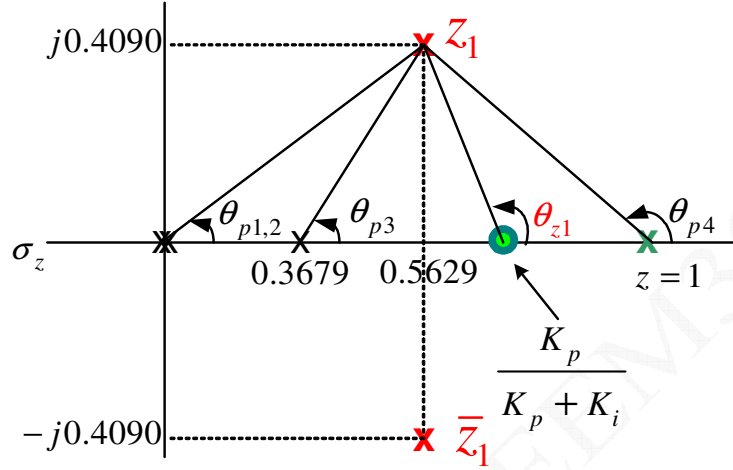
İstenen cevap performansı için, yer eğrisi $z_{1,2}$ noktasından geçecek şekilde K_p ve K_i hesaplanmalıdır.

Bunun için $z_{1,2}$ noktaları:

- 1- Faz-köşül
 - 2- Modül-köşül
- sağlanmak mecburiyetindedir.

1- Faz koşulu: Kutup-sıfır dağılımı hesap kolaylığı açısından aşağıda geometrik olarak çizilmiştir. Faz koşulunun kontrol kutuplarından z_1 veya $\bar{z}_1$ den birisine uygulanması yeterlidir.

$$\sum \angle z + z_i - \sum \angle z + p_i = 180^\circ \quad \text{faz-koşulu.}$$



$\theta_{p1}, \dots, \theta_{p4}$ açıları şekil üzerinden aşağıda hesaplanmaktadır.

$$\theta_{p1} = \theta_{p2} = \arctan \frac{0.4090}{0.5629} = 36^\circ$$

$$\theta_{p3} = \arctan \frac{0.4090}{(0.5629 - 0.3679)} = 64.51^\circ$$

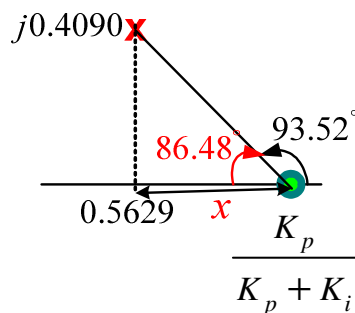
$$\theta_{p4} = 180^\circ - \arctan \frac{0.4090}{(1 - 0.5629)} = 136.9^\circ \quad \text{Elde edilen açılar faz-koşulu ifadesinde}$$

kullanılarak, **PI** kontrolör sıfırı $z = \frac{K_p}{(K_p + K_i)}$ 'in kontrol kutbu z_1 ile yapması gereken açı θ_{z1}

aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\begin{aligned} \sum \angle z + z_i - \sum \angle z + p_i = 180^\circ &\Rightarrow \theta_{z1} - (\theta_{p1} + \theta_{p2} + \theta_{p3} + \theta_{p4}) = 180^\circ \\ \theta_{z1} - (36^\circ + 36^\circ + 64.51^\circ + 136.9^\circ) &= 180^\circ \\ \theta_{z1} = 453.52^\circ &= 93.52^\circ \end{aligned}$$

Elde edilen θ_{z1} ile, $z = \frac{K_p}{K_p + K_i}$ noktası aşağıda hesaplanmıştır.



$$\tan \frac{0.409}{x} = 86.48 \rightarrow x = 0.0252$$

$$\frac{K_p}{K_p + K_i} = 0.5629 + 0.0252 = 0.5881$$

$$K_p = 1.3666 K_i$$

2- Genlik Koşulu: Köklerin geometrik yer eğrisinin z_1 kontrol kutbundan geçebilmesi için genlik koşulu kesin sağlanmalıdır.

$$\frac{K_p}{(K_p + K_i)} = \frac{1.3666 \cancel{K_i}}{1.3666 \cancel{K_i} + \cancel{K_i}} = 0.5775$$

$$K_p + K_i = 1.3666 K_i + K_i = 2.3666 K_i$$

$$|G_{PI}(z_1)G(z_1)| = 1 = \left| (K_p + K_i) \frac{z - \frac{K_p}{(K_p + K_i)}}{z - 1} \frac{0.6321}{z^2(z - 0.3679)} \right|_{z=0.5629+j0.4090} = 1$$

$$= \left| 2.3666 K_i \frac{z - 0.5775}{z - 1} \frac{0.6321}{z^2(z - 0.3679)} \right|_{z=0.5629+j0.4090} = 1$$

$$K_i \left| \frac{(0.5629 + j0.4090) - 0.5881}{(0.5629 + j0.4090) - 1} \frac{0.6321}{(0.5629 + j0.4090)^2 [(0.5629 + j0.4090) - 0.3679]} \right| = 1$$

Ara işlemler yapılarak $K_i = 0.2145$ ve

$$K_p = 1.3666 K_i = 0.2145 * 1.3666$$

$K_p = 0.2931$ olarak hesaplanır.

25.2 Karakteristik Denklem ile PI Katsayı Tasarımı

PI kontrol kurallı kapalı çevrim transfer fonksiyona ait karakteristik denklem,

$$F(z) = 1 + G_{PI}(z)G_p(z) = 0 \quad \text{ifade edilir.}$$

$$1 + \left(K_p + K_i \frac{z}{z-1} \right) \frac{0.6321}{z^2(z-0.3679)} = 0$$

Karakteristik denklem bilinenler eşitliğinin bir tarafına bilinmeyenler diğer tarafta olacak şekilde düzenlenirse,

$$G_{PI}(z) = \frac{-1}{G_p(z)} \Rightarrow \left(K_p + K_i \frac{z}{z-1} \right) \bigg|_{z=0.5629+j0.4090} = - \frac{1}{\frac{0.6321}{z^2(z-0.3679)}} \bigg|_{z=0.5629+j0.4090}$$

$$\left(K_p + K_i \frac{0.5629 + j0.4090}{(0.5629 + j0.4090) - 1} \right) = - \frac{1}{\frac{0.6321}{(0.5629 + j0.4090)^2 (0.5629 + j0.4090 - 0.3679)}}$$

ifadesinde ara işlemler yapıp her iki taraftaki reel ve sanal kısımlar birbirine eşitlenirse,

$$j0.23883 = j1.1414K_i \Rightarrow K_i = 0.2094$$

$$K_p = 0.25179 + 0.2198K_i \Rightarrow K_p = 0.29782$$

25.3 Parametrik Denklemlerden PI Katsayı Tasarımı

Hatırlatma:

$$K_i = -\frac{\sin \psi}{|G_p(z_1)|} \frac{|z_1| - 2 \cos \beta + \frac{1}{|z_1|}}{\sin \beta}$$

$$K_p = -\frac{\cos \psi}{|G_p(z_1)|} - 2K_i |z_1| \frac{|z_1| - \cos \beta}{|z_1|^2 - 2|z_1| \cos \beta + 1} + \frac{-|z_1| \sin \psi + \cos \beta \sin \psi}{|G_p(z_1)| \sin \beta}$$

$$z_1 = |z_1| e^{j\beta} \quad G_p(z_1) = |G_p(z_1)| e^{j\psi}$$

İstenen cevap performansı için olması gereken kapalı-çevrim baskın kutupları,

$$z_{1,2} = 0.5629 \pm j0.4090 \quad \text{olarak elde edilmişlerdi.} \quad G(z) = \frac{0.6321}{z^2(z - 0.3679)}$$

$$z_1 = 0.5629 + j0.4090 \rightarrow |z_1| = \sqrt{0.5629^2 + 0.4090^2} \rightarrow |z_1| = 0.6958$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{0.409}{0.5629}\right) \rightarrow \beta = 0.6284$$

$$G_p(z_1) = \frac{0.6321}{(0.5629 + j0.4090)^2 (0.5629 + j0.4090 - 0.3679)} = -2.0906 - j1.9830 \rightarrow$$

$$|G_p(z_1)| = \sqrt{(-2.0906)^2 + (-1.9830)^2} = 2.8815 \quad |G_p(z_1)| = 2.8815$$

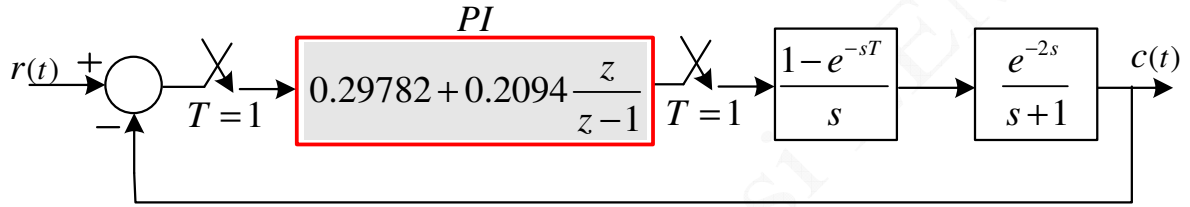
$$\psi = \tan^{-1}\left(\frac{-1.9830}{-2.0906}\right) = -2.3826 \rightarrow \psi = -2.3826$$

Elde edilen genlik ve faz değerleri parametrik denklemler K_p ve K_i de yerine koyulur.

$$K_i = -\frac{\sin(-2.3826)}{2.8815} \frac{0.6958 - 2\cos(0.6284) + \frac{1}{0.6958}}{\sin(0.6284)} \rightarrow K_i = 0.2098$$

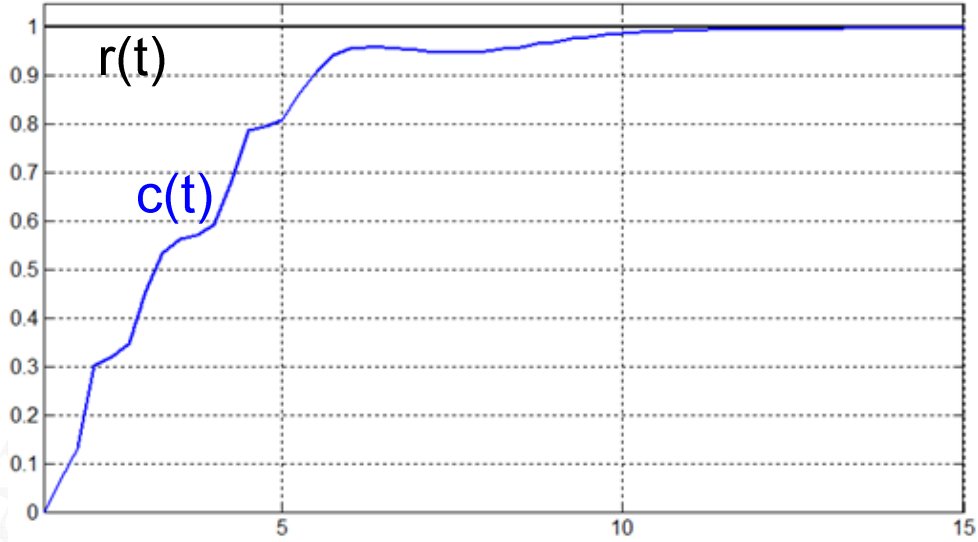
$$K_p = -\frac{\cos(-2.3826)}{2.8815} - 2(0.2098)0.6958 \frac{0.6958 - \cos(0.6284)}{0.6958^2 - 2(0.6958)\cos(0.6284) + 1} + \frac{-0.6958\sin(-2.3826) + \cos(0.6284)\sin(-2.3826)}{2.8815\sin(0.6284)}$$

$$K_p = 0.2978$$



PI kontrol kurallı ayırık-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagram

Birim basamak giriş $r(t)$ için cevap $c(t)$ aşağıda verilmiştir.



PI kontrol kurallı ayırık-zaman kapalı-çevrim cevap

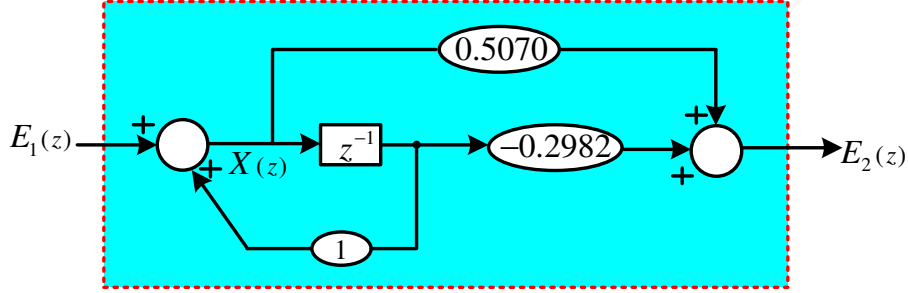
Sayısal **PI** kontrolörüne ait doğrudan programlama yöntemi ile durum diyagramı ve sembolik dilde yazılım aşağıda verilmiştir.

$$E_1(z) \xrightarrow{PI} \boxed{0.29782 + 0.2094 \frac{z}{z-1}} \rightarrow E_2(z) \equiv E_1(z) \xrightarrow{PI} \boxed{0.5070 \frac{z-0.5881}{z-1}} \rightarrow E_2(z)$$

$$\frac{E_2(z)}{E_1(z)} = 0.5070 \frac{z-0.5881}{z-1} \frac{z^{-1} X(z)}{z^{-1} X(z)}$$

$$E_1(z) = X(z) - z^{-1} X(z) \Rightarrow X(z) = E_1(z) + z^{-1} X(z) \Rightarrow X(k) = E_1(k) + X(k-1)$$

$$E_2(z) = 0.5070 X(z) - 0.2982 z^{-1} X(z) \Rightarrow E_2(k) = 0.5070 X(k) - 0.2982 X(k-1)$$



$$X(k) = E_1(k) + X(k-1)$$

$$E_2(k) = 0.5070 X(k) - 0.2982 X(k-1)$$

$$A = X(k-1)$$

Sembolik yazılım.

```

A = 0
devam: read e1
X = e1+A
e2 = 0.5070*X-0.2982*A
out e2
A=X
goto devam
    
```